

Teoria

Graf

$$G = (V, E)$$

$V =$ Zbiór wierzchołków

$E =$ Zbiór krawędzi

$\{v, v\}$



Digraf



Graf



Multigraf

Rząd grafu

$N =$ Ilości wierzchołków

Rozmiar grafu

$M =$ Ilość krawędzi

Stopień wierzchołka

Liczba krawędzi która z wierzchołka wychodzi

$\Delta(G) =$ Największy stopień wierzchołka grafu

$\delta(G) =$ Najmniejszy stopień wierzchołka grafu

Lematy o stopniu

Suma wszystkich stopni wierzchołków jest parzysta

Liczba wierzchołków stopnia nieparzystego jest parzysta

Teoria

Spacer w grafie

$\langle 1, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6 \rangle$

Ciąg wierzchołków po których „chodzimy” przez krawędzie - bez ograniczeń

Droga

$\langle 1, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6 \rangle$

Spacer z ograniczeniem że nie możemy powtarzać krawędzi

Ścieżka

$\langle 1, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 2, 6 \rangle$

Droga z ograniczeniem że nie możemy powtarzać wierzchołków

P_N — Ścieżka o n wierzchołkach

Zamknięta droga

Istnieje krawędź łącząca ostatnie elementy drogi

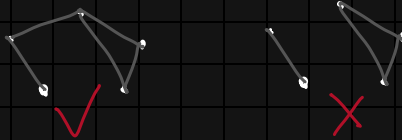
Cykl

Ścieżka gdzie istnieje krawędź łącząca ostatnie elementy drogi

C_N — Cykl o n wierzchołkach

Graf spójny

Graf w którym da się stworzyć spacer z dowolnych 2 wierzchołków



Graf pełny

Graf posiadający n wierzchołków w których wszystkie są połączone ze sobą

K_N

Liczba krawędzi grafu pełnego

$\binom{N}{2}$

Teoria

Odległości wierzchołków

Minimalna długości ścieżki z wierzchołków

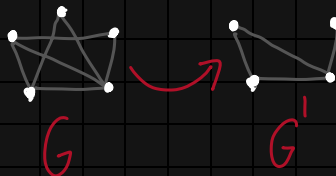
$$d(w_1, w_2)$$

Średnica

Największa odległości wierzchołków

Podgraf

Graf który zawiera się w krawędziach i wierzchołkach grafu



Podgraf indukowany

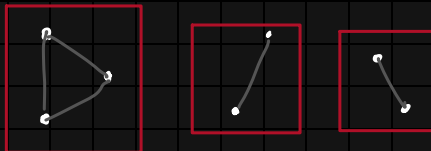
Podgraf który zawiera wszystkie krawędzie wierzchołków które wchodzą w skład podgrafu

Podgraf spinający

Podgraf który zawiera wszystkie wierzchołki które wchodzą w skład podgrafu

Spójne składowe

Największe spójne Podgraf



Izomorfizm grafów

Istnienie bijekcji pomiędzy wierzchołkami takimi że krawędzie przechodzą na swoje odwzorowane wierzchołki

Dopełnienie grafów

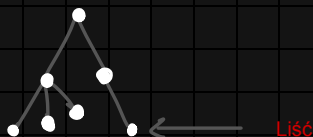
Graf z takimi samymi wierzchołkami lecz z krawędziami których nie było w wejściowym grafie



Teoria

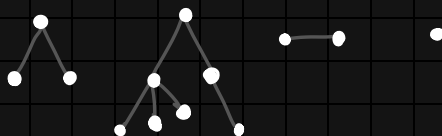
Drzewo

Graf spójny acykliczny



Las

Graf acykliczny (zbiór rozłącznych drzew)



Rozmiar drzewa rzędu n

$$N - 1$$

Liczba liści w drzewie

$$2 \leq \text{Liście} < N - 1$$

$$N \geq 3$$

Motyw 6

Koniec teorii teraz z Determinacją trzeba rozwiązać zadania

Wystarczająca teoria do zrobienia zestawu „Grafy cz I” kontynuacja w „Grafy cz II”